Instalación de Klipper

Nota 1: Este manual esta hecho con la placa Orange pi zero 3 y con la placa BTT Octopus v1.1, cualquier variación de estos componentes harán que algunos pasos se modifiquen para que los componentes funcionen correctamente. Una vez entendido esta instrucción comencemos a instalar klipper.

Componentes necesarios para la instalación de klipper

- Orange pi Zero 3
- BTT octopus v1.1 con drivers TMC 2209
- Teclado USB
- Adaptador de micro hdmi a hdmi
- Capturadora de video usb a hdmi
- Cable tipo c para la conexión de Orange pi a octopus v1.1
- Memoria micro SD 8gb para la MCU(Placa de impresora)
- Memoria Micro SD 32gb para el Host(Orange pi/Raspberry pi)

Nota 2: El Teclado, adaptador hdmi y la capturadora son necesarios en caso de que la Orange pi Zero 3 no se haya conectado a una red de forma inalámbrica o no esté conectado a ethernet.

Programas necesarios para la instalación de klipper

- SD Memory Card Formatter
- BalenaEtcher
- OBS
- MobaXterm

Nota 3: Obs es necesario en caso de querer configurar la Orange pi zero 3 sin internet

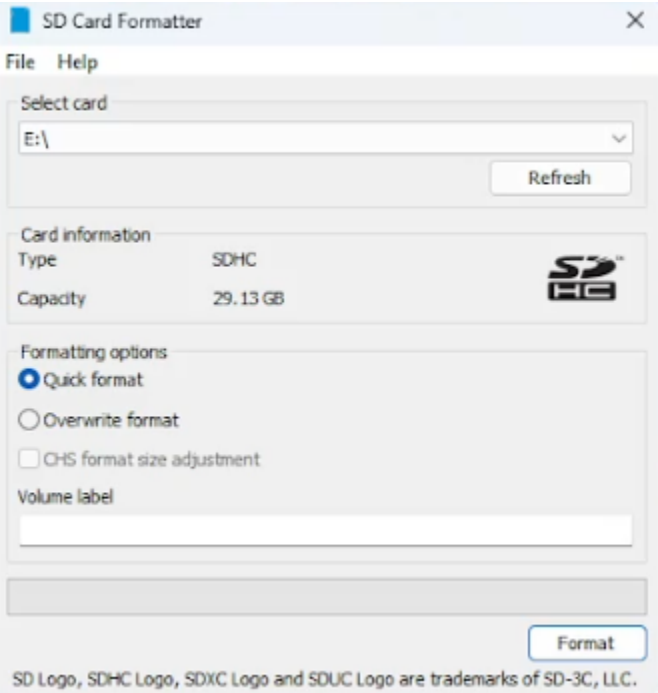
Manual realizado por José Eduardo Lee Reyes

Instalación

Paso 1. Preparación y Formateo de la Memoria SD

El primer paso consiste en asegurar que la memoria micro SD del Host (Orange Pi) esté limpia y con el formato correcto para evitar errores de escritura.

1. Inserta la memoria micro SD de 32gb en tu computadora.
2. Ejecuta el programa SD Memory Card Formatter.
3. En la sección "Select card", asegúrate de seleccionar la unidad correspondiente a tu memoria SD.
4. En "Formatting options", selecciona la casilla "Quick format".
5. Haz clic en el botón "Format" y confirma la operación para finalizar la limpieza de la tarjeta.



Paso 2. Descarga de la Imagen de MainsailOS

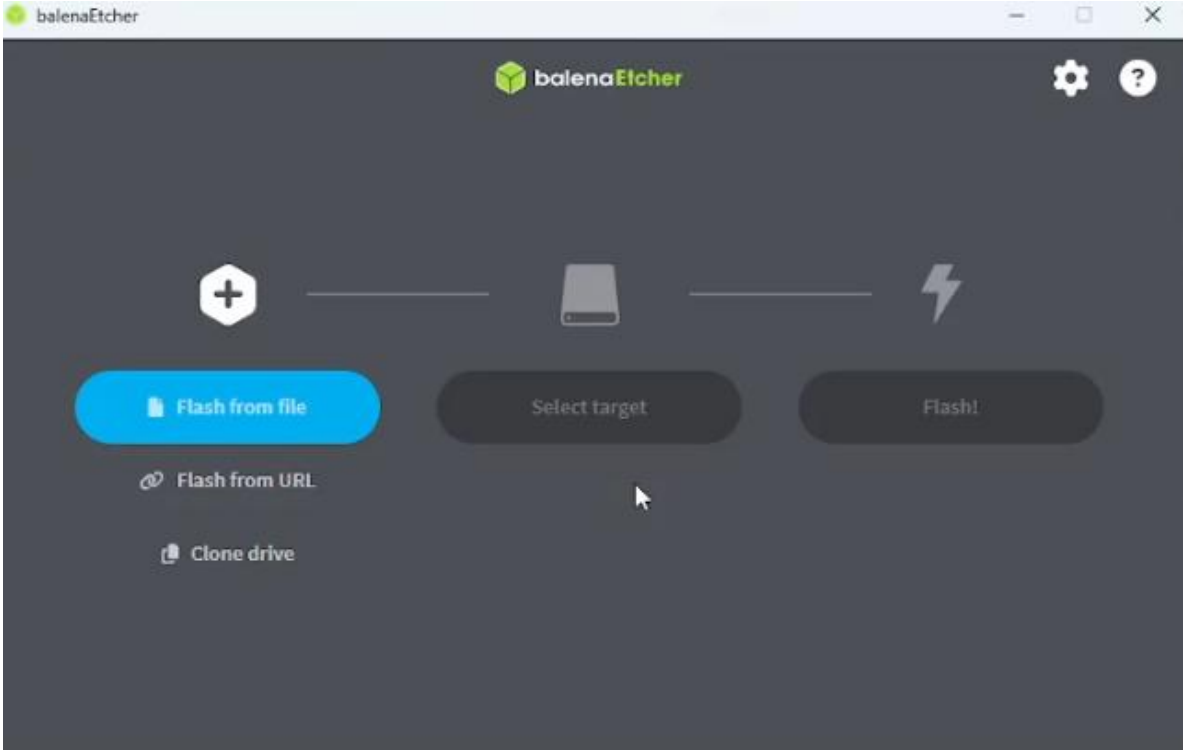
Para que la Orange Pi funcione como servidor de Klipper, necesitamos una imagen de sistema optimizada.

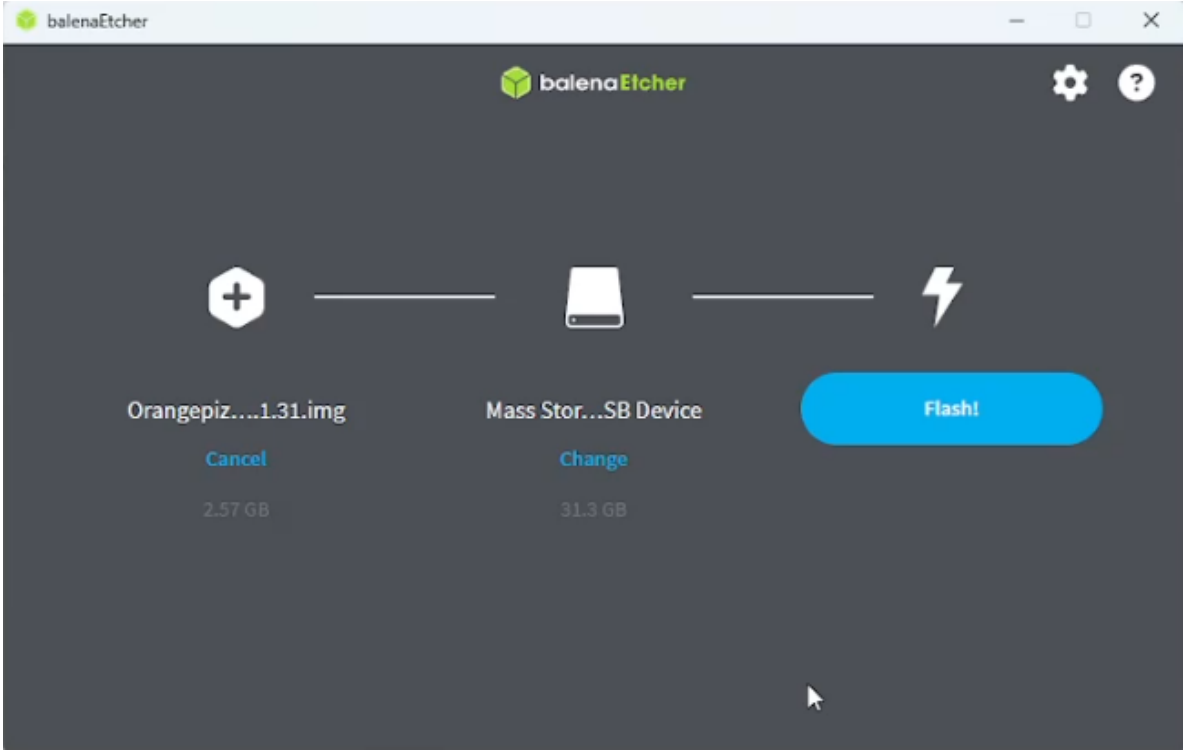
1. Dirígete a la página oficial de lanzamientos de MainsailOS en GitHub: https://github.com/mainsail-crew/mainsailos/releases.
2. Descarga el archivo de imagen específico para tu hardware: 2025-10-03-MainsailOS-armbian-orangepi_zero3-bookworm-2.2.2.img.xz

Paso 3. Grabación de la Imagen (Flasheo)

Una vez descargada la imagen, utilizaremos una herramienta de grabación para instalar el sistema en la micro SD.

1. Abre la aplicación BalenaEtcher en tu computadora.
2. Haz clic en la opción "Flash from file" y selecciona el archivo .img.xz que descargaste en el paso anterior.
3. Presiona el botón "Select target" y elige la memoria micro SD previamente formateada.
4. ¡Haz clic en “Flash!" y espera a que el proceso de escritura y verificación se complete al 100%.

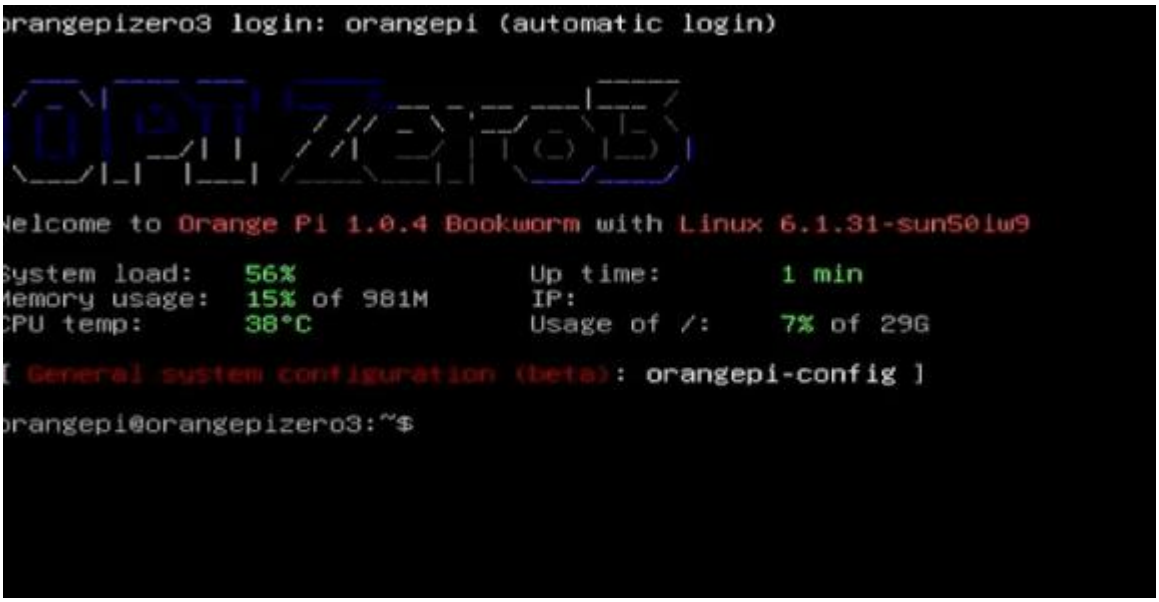



balenaEtcher
balenaEtcher
Orangepiz....1.31.img
Cancel
2.57 GB
Mass Stor...SB Device
Change
31.3 GB
Flash!

Paso 4: Conexión Inicial y Visualización del Sistema

Para configurar la Orange Pi Zero 3 sin necesidad de una red previa, utilizaremos una capturadora de video como monitor.

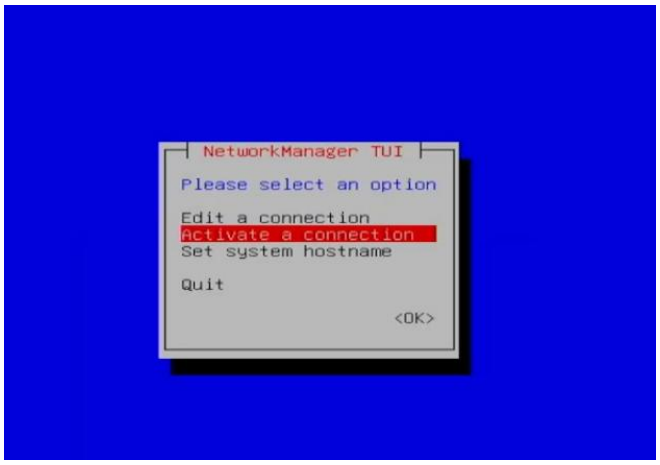
1. Inserte la memoria micro SD con MainsailOS en la ranura de la Orange Pi Zero 3.
2. Conecte un adaptador micro HDMI a HDMI en la placa y vincúlelo a una capturadora de video USB conectada a su computadora.
3. Abra el software OBS para visualizar la señal de video de la placa y poder interactuar con la terminal.
4. Al encender la placa, el sistema realizará un inicio de sesión automático con el usuario orangepi.

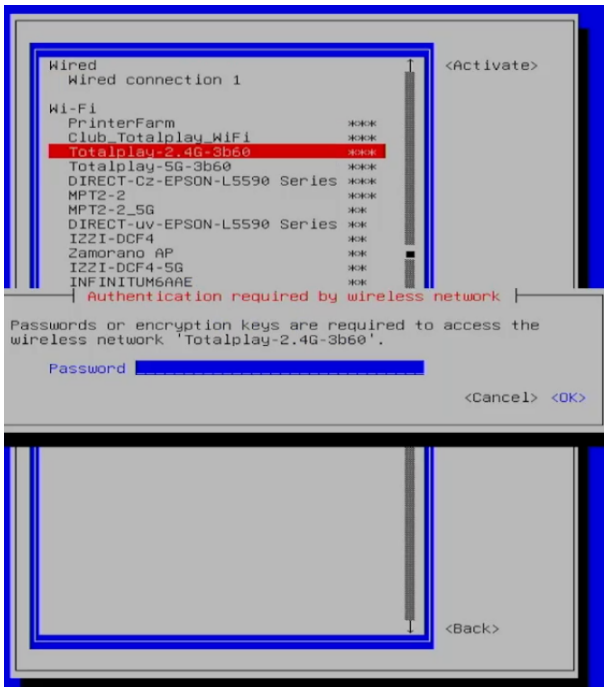


Paso 5. Configuración de la Conexión a Internet

Utilizaremos la interfaz de texto de Network Manager para vincular la placa a su red local.

1. En la terminal, ejecute el comando: sudo nmtui.
2. El sistema solicitará una contraseña de administrador; ingrese la contraseña por defecto: **orangepi** (tenga en cuenta que los caracteres no se visualizarán mientras escribe).
3. Dentro del menú azul, utilice las flechas del teclado para seleccionar la opción **"Activate a connection"** y presione Enter.
4. Seleccione su red Wi-Fi de la lista, ingrese su contraseña de red y confirme la conexión.
5. Una vez conectado, salga del menú y ejecute el comando sudo reboot para reiniciar el dispositivo.




Wired
Wired connection 1
Wi-Fi
PrinterFarm ***
Club_Totalplay_WiFi ***
Totalplay-2.4G-3b60 ***
Totalplay-5G-3b60 ***
DIRECT-Cz-EPSON-L5590 Series ***
MPT2-2 ***
MPT2-2_5G **
DIRECT-uv-EPSON-L5590 Series **
IZZI-DCF4 **
Zamorano AP **
IZZI-DCF4-5G **
INFINITUM6AAE **
<Activate>
Authentication required by wireless network
Passwords or encryption keys are required to access the wireless network 'Totalplay-2.4G-3b60'.
Password
<Cancel> <OK>
<Back>

Paso 6: Identificación de la Dirección IP

Es fundamental conocer la dirección IP que el router ha asignado a la placa para poder controlarla de forma remota.

1. Tras el reinicio, observe el menú de bienvenida que aparece en la pantalla de OBS.
2. Localice la sección marcada como **"IP:"** y anote los números que aparecen (por ejemplo: 192.168.100.49).
3. A partir de este momento, ya no necesitará la capturadora de video ni el monitor, ya que operaremos mediante SSH.

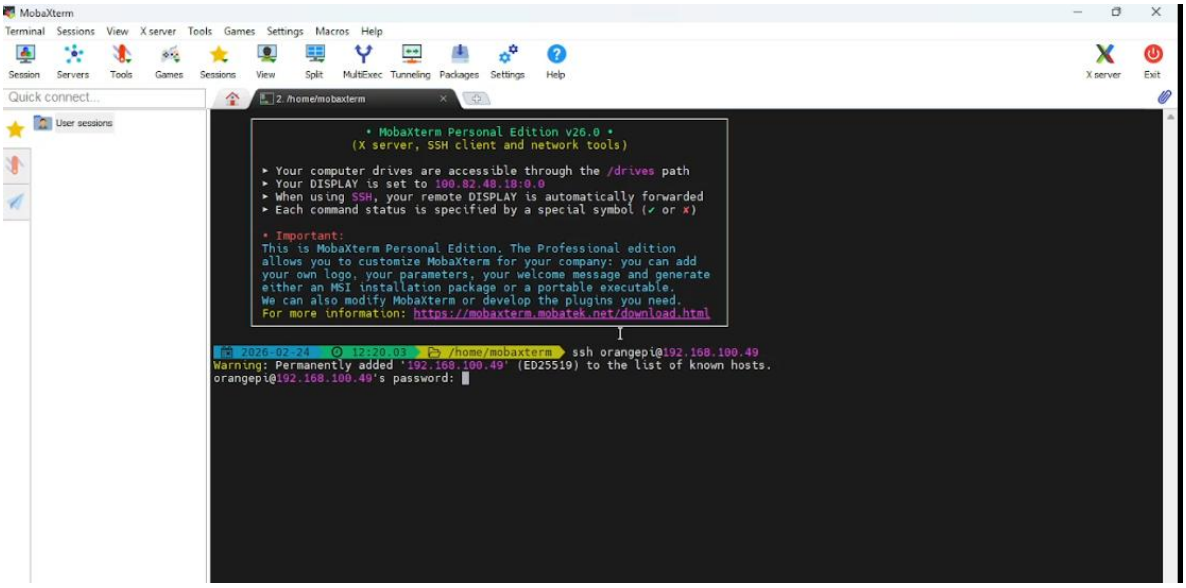
Paso 7: Acceso Remoto vía SSH con MobaXterm

Ahora tomaremos el control de la Orange Pi desde su computadora principal.

1. Ejecute el programa **MobaXterm** en su PC.
2. Inicie una conexión rápida escribiendo el siguiente comando en la terminal, sustituyendo la IP por la que anotó anteriormente:

   ssh orangepi@192.168.100.49

3. Cuando el sistema lo solicite, ingrese la contraseña **orangepi**.
4. Si la conexión es correcta, verá el banner de bienvenida de Orange Pi, confirmando que tiene acceso total al sistema de forma inalámbrica.



Paso 8. Instalación de KIAUH

1. Ve a la página oficial de KIAUH y desplázate hasta los comandos de instalación.
2. Copia y pega el comando del Step 1 en la terminal.
3. Introduce tu contraseña de usuario cuando el sistema la requiera.
4. Espera a que el proceso de instalación termine por completo.

💾 Download and use KIAUH

📢 **Disclaimer: Usage of this script happens at your own risk!**

- **Step 1:**
  To download this script, it is necessary to have git installed. If you don't have git already installed, or if you are unsure, run the following command:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y
```

- **Step 2:**
  Once git is installed, use the following command to download KIAUH into your home-directory:

```
cd ~ && git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git
```

- **Step 3:**
  Finally, start KIAUH by running the next command:

```
./kiauh/kiauh.sh
```

```
Last login: Tue Feb 24 18:15:54 2026
orangepi@orangepizero3:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y
[sudo] password for orangepi:
Get:1 http://repo.huaweicloud.com/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://repo.huaweicloud.com/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:3 http://repo.huaweicloud.com/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
0% [Waiting for headers]
```

Paso 9: Ejecución y acceso al menú de KIAUH

1. Copia y pega el segundo comando en la terminal y espera a que el proceso finalice por completo.
2. Ingresa el tercer comando para abrir la interfaz interactiva de KIAUH.
3. Una vez dentro del menú, utiliza las opciones en pantalla para iniciar la instalación de Klipper.

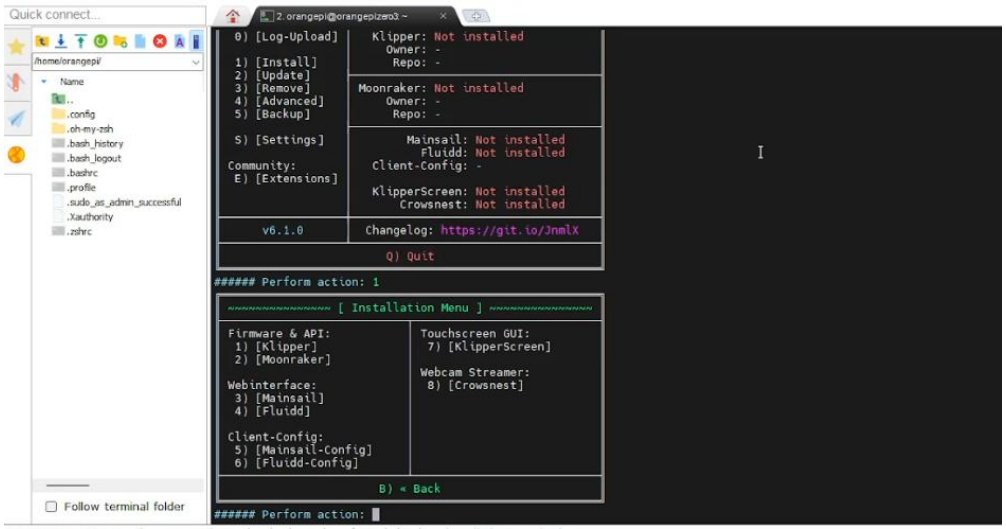
```
Unpacking git (1:2.39.5-0+deb12u3) over (1:2.39.2-1.1) ...
Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.39.5-0+deb12u3_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.39.5-0+deb12u3) over (1:2.39.2-1.1) ...
Setting up git-man (1:2.39.5-0+deb12u3) ...
Setting up git (1:2.39.5-0+deb12u3) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
orangepi@orangepizero3:~$ cd ~ && git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git
```

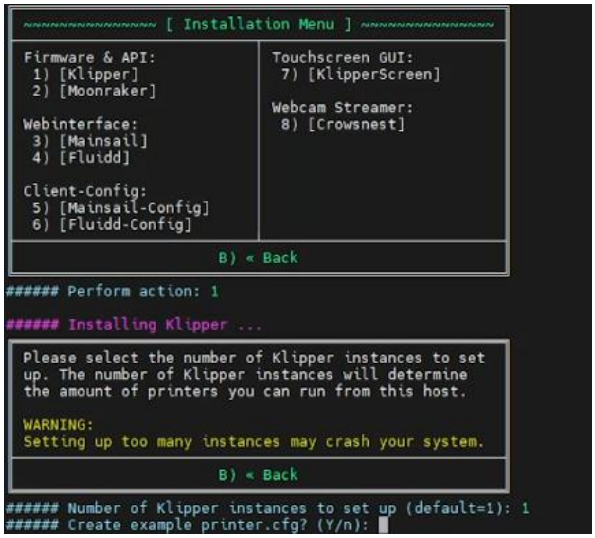
```
remote: Enumerating objects: 5537, done.
remote: Counting objects: 100% (486/486), done.
remote: Compressing objects: 100% (255/255), done.
remote: Total 5537 (delta 339), reused 231 (delta 231), pack-reused 5051 (from 3)
Receiving objects: 100% (5537/5537), 2.42 MiB | 5.23 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3706/3706), done.
orangepi@orangepizero3:~$ ./kiauh/kiauh.sh
```

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ KIAUH ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Klipper Installation And Update Helper
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ Main Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 0) [Log-Upload]        Klipper: Not installed
                          Owner: -
 1) [Install]              Repo: -
 2) [Update]
 3) [Remove]          Moonraker: Not installed
 4) [Advanced]           Owner: -
 5) [Backup]               Repo: -

 S) [Settings]             Mainsail: Not installed
                            Fluidd: Not installed
Community:             Client-Config: -
 E) [Extensions]

                       KlipperScreen: Not installed
                           Crowsnest: Not installed
      v6.1.0          Changelog: https://git.io/JnmlX
                          Q) Quit
###### Perform action:
```

Paso 10: Configuración e instalación de Klipper

1. En el menú principal de KIAUH, presiona la tecla 1 para ingresar al apartado de instalación (Install).
2. Dentro del nuevo menú, selecciona nuevamente la opción 1 para elegir la instalación de Klipper.
3. Cuando el sistema solicite el número de instancias a instalar, escribe 1 y presiona Enter.
4. Al aparecer la consulta sobre la creación de un archivo de ejemplo printer.cfg, presiona la tecla Y para confirmar.
5. Aguarda a que el proceso se ejecute y la instalación de Klipper finalice correctamente.

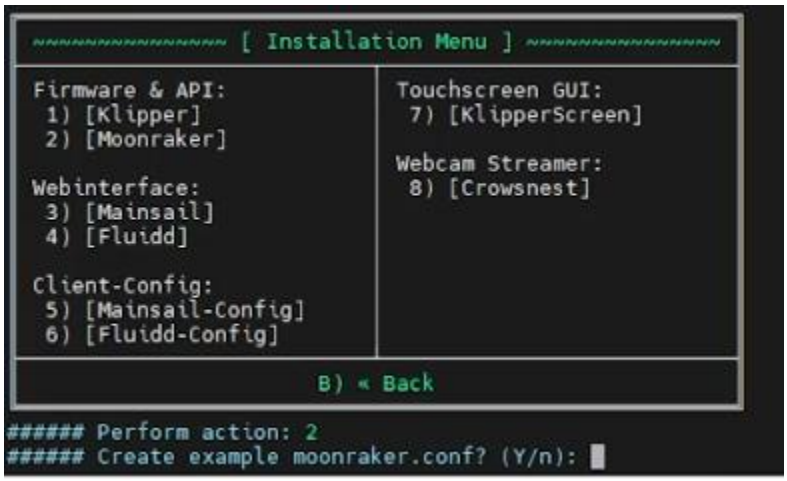


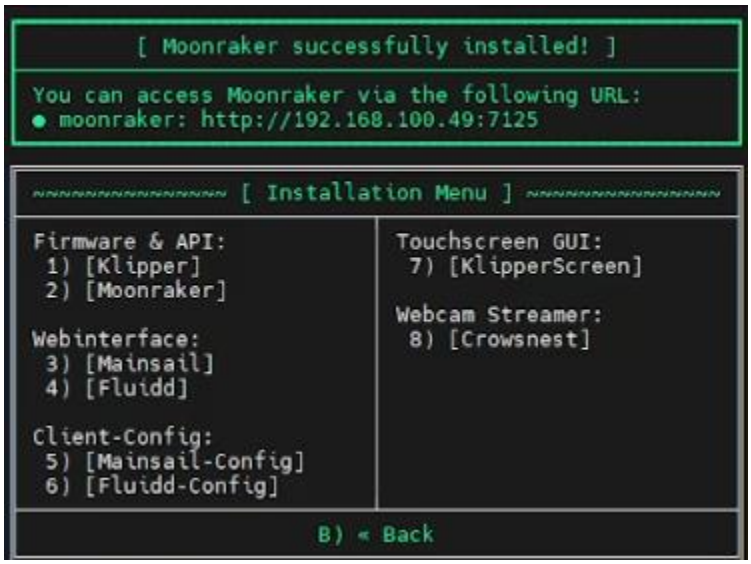


```
[OK] Installing Python requirements successful!

###### Creating new Klipper Instance ...
[OK] Created directory '/home/orangepi/printer_data'!
[OK] Created directory '/home/orangepi/printer_data/config'!
[OK] Created directory '/home/orangepi/printer_data/logs'!
[OK] Created directory '/home/orangepi/printer_data/gcodes'!
[OK] Created directory '/home/orangepi/printer_data/comms'!
[OK] Created directory '/home/orangepi/printer_data/systemd'!
[OK] Service file created: /etc/systemd/system/klipper.service
[OK] Env file created: /home/orangepi/printer_data/systemd/klipper.env

###### Enable klipper.service ...
[OK] OK!

###### Creating example printer.cfg in '/home/orangepi/printer_data/config'
[OK] Example printer.cfg created in '/home/orangepi/printer_data/config'

###### Start klipper.service ...
[OK] OK!
```

Paso 11: Instalación y configuración de Moonraker

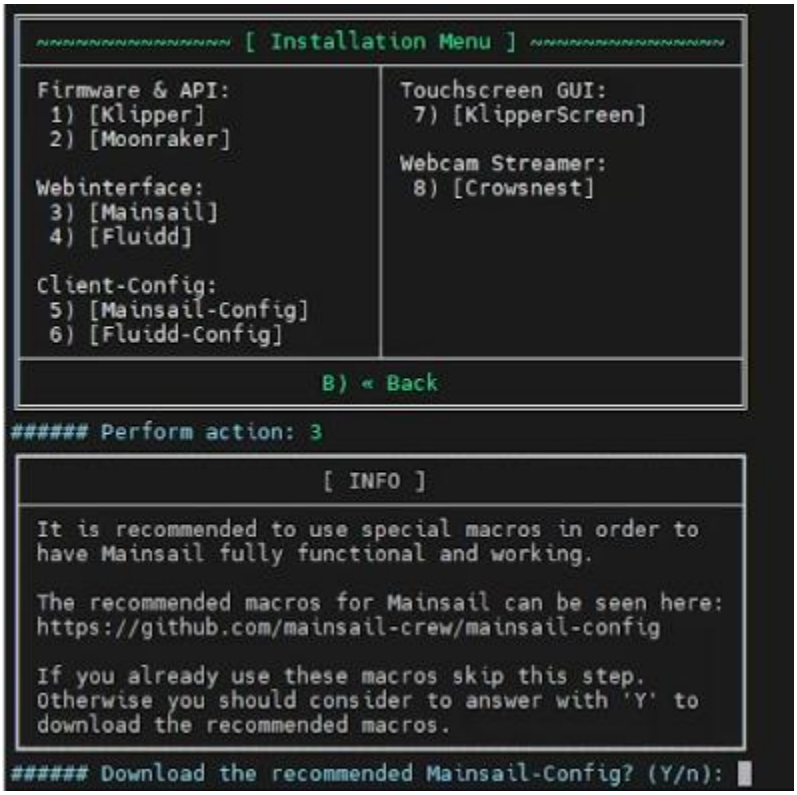
1. En el menú de instalación de KIAUH, presiona la tecla 2 para seleccionar la instalación de Moonraker.
2. Cuando el sistema pregunte si deseas crear el archivo de configuración moonraker.conf, presiona la tecla Y para confirmar.
3. Espera a que finalice la descarga e instalación de todos los componentes necesarios.
4. Sabrás que la instalación ha sido exitosa cuando visualices un mensaje de confirmación resaltado en color verde en la terminal.





Paso 12: Instalación y configuración de Mainsail (Interfaz Web)

1. Tras la instalación exitosa de Moonraker, selecciona la **opción 3** del menú para instalar **Mainsail**.
2. Cuando el sistema te pregunte si deseas descargar la configuración predeterminada (**mainsail-config**), presiona la tecla **Y** para confirmar.
3. El instalador te solicitará que definas el puerto de red para el servidor web. Escribe **80** y presiona **Enter**.
4. Aguarda a que el proceso de descarga y configuración finalice correctamente.

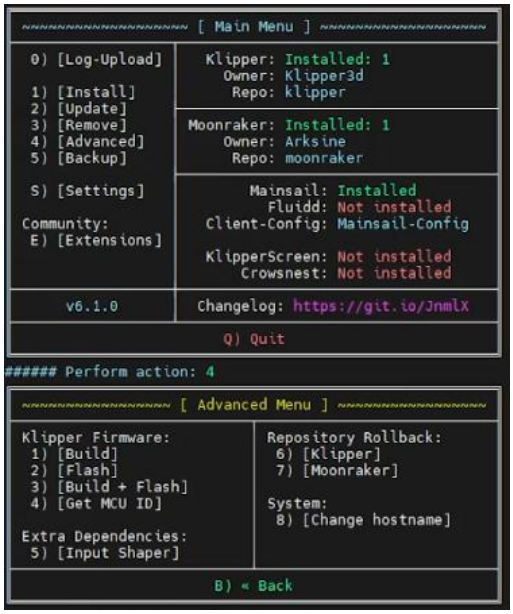


```
[ INFO ]

It is recommended to use special macros in order to
have Mainsail fully functional and working.

The recommended macros for Mainsail can be seen here:
https://github.com/mainsail-crew/mainsail-config

If you already use these macros skip this step.
Otherwise you should consider to answer with 'Y' to
download the recommended macros.

###### Download the recommended Mainsail-Config? (Y/n): y

Please select the port, Mainsail should be served on.
If your are unsure what to select, hit Enter to apply
the suggested value of: 80

In case you need Mainsail to be served on a specific
port, you can set it now. Make sure that the port is
not already used by another application on your
system!

###### Configure Mainsail for port (default=80): 80
```

```
[ Mainsail installation complete! ]

Open Mainsail now on: http://192.168.100.49

~~~~~~~~~~~~~~~~ [ Installation Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~~~

Firmware & API:
 1) [Klipper]
 2) [Moonraker]

Webinterface:
 3) [Mainsail]
 4) [Fluidd]

Client-Config:
 5) [Mainsail-Config]
 6) [Fluidd-Config]

Touchscreen GUI:
 7) [KlipperScreen]

Webcam Streamer:
 8) [Crowsnest]

B) « Back
```

Paso 13: Preparación para compilar el firmware (Octopus v1.1)

1. Al finalizar la instalación de Mainsail, presiona la tecla **b** para regresar al menú principal de KIAUH.
2. Selecciona la **opción 4** (**Advanced**) para acceder a las herramientas de compilación y flasheo.
3. Antes de configurar los parámetros en la terminal, abre en tu navegador el repositorio oficial de Klipper3d **en GitHub**.
4. Busca el archivo de configuración correspondiente a la placa **BigTreeTech Octopus v1.1**.
5. Lee con atención las instrucciones comentadas al inicio del archivo (el texto resaltado en gris); estas contienen los parámetros específicos que deberás seleccionar para generar correctamente tu archivo klipper.bin.



https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config

Files

master

Go to file

- .github
- config
  - example-cartesian.cfg
  - example-corexy.cfg
  - example-corexz.cfg
  - example-delta.cfg
  - example-deltesian.cfg
  - example-extras.cfg
  - example-generic-caretesian.cfg
  - example-hybrid-corexy.cfg
  - example-hybrid-corexz.cfg
  - example-polar.cfg
  - example-rotary-delta.cfg
  - example-winch.cfg

https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-bigtreetech-octopus-pro-v1.1.cfg

klipper / config / Top

generic-bigtreetech-manta-m5p.cfg	config: Avoid spaces between mcu name and pin name	3 years ago
generic-bigtreetech-manta-m8p-v1.0.cfg	docs: Fix typos in config and docs (#6991)	8 months ago
generic-bigtreetech-manta-m8p-v1.1.cfg	docs: Fix typos in config and docs (#6991)	8 months ago
generic-bigtreetech-octopus-max-ez.cfg	docs: Fix typos in config and docs (#6991)	8 months ago
generic-bigtreetech-octopus-pro-v1.0.cfg	config: Clarify stepper enable comment in Octopus boards	3 years ago
generic-bigtreetech-octopus-pro-v1.1.cfg	config: Add new generic-bigtreetech-octopus-pro-v1.1.cfg config	3 years ago
generic-bigtreetech-octopus-v1.1.cfg	docs: Fix typos in config and docs (#6991)	8 months ago
generic-bigtreetech-skr-2.cfg	config: Update generic-bigtreetech-skr-2.cfg - SPI Drivers (#6895)	11 months ago
generic-bigtreetech-skr-3.cfg	config: SKR3. update for second chip choice (#6153)	3 years ago
generic-bigtreetech-skr-cr6-v1.0.cfg	config: Fix uart_address on BTT SKR CR6 (#5741)	4 years ago
generic-bigtreetech-skr-e3-dip.cfg	config: Remove hold_current from sample configs and sample macros	5 years ago
generic-bigtreetech-skr-e3-turbo.cfg	config: Change of alias for heater_fan in multiple configs (#5632)	4 years ago
generic-bigtreetech-skr-mini-e3-v1.0.cfg	config: Remove hold_current from sample configs and sample macros	5 years ago
generic-bigtreetech-skr-mini-e3-v1.2.cfg	config: Remove hold_current from sample configs and sample macros	5 years ago

Files

master

Go to file

- generic-bigtreetech-manta-m5...
- generic-bigtreetech-manta-m8...
- generic-bigtreetech-manta-m8...
- generic-bigtreetech-octopus-m...
- generic-bigtreetech-octopus-pr...
- generic-bigtreetech-octopus-pr...
- generic-bigtreetech-octopus-v1...
- generic-bigtreetech-skr-2.cfg
- generic-bigtreetech-skr-3.cfg
- generic-bigtreetech-skr-cr6-v1....
- generic-bigtreetech-skr-e3-dip....
- generic-bigtreetech-skr-e3-turb...
- generic-bigtreetech-skr-mini-e3...
- generic-bigtreetech-skr-mini-e3...

klipper / config / generic-bigtreetech-octopus-v1.1.cfg

thijstriemstra docs: Fix typos in config and docs (#6991)

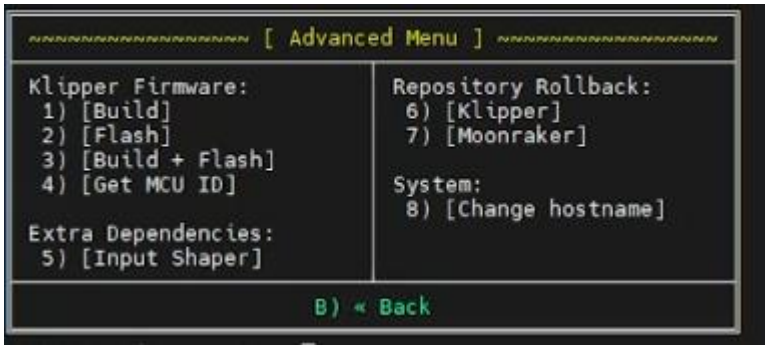
Code Blame 288 lines (241 loc) · 5.38 KB

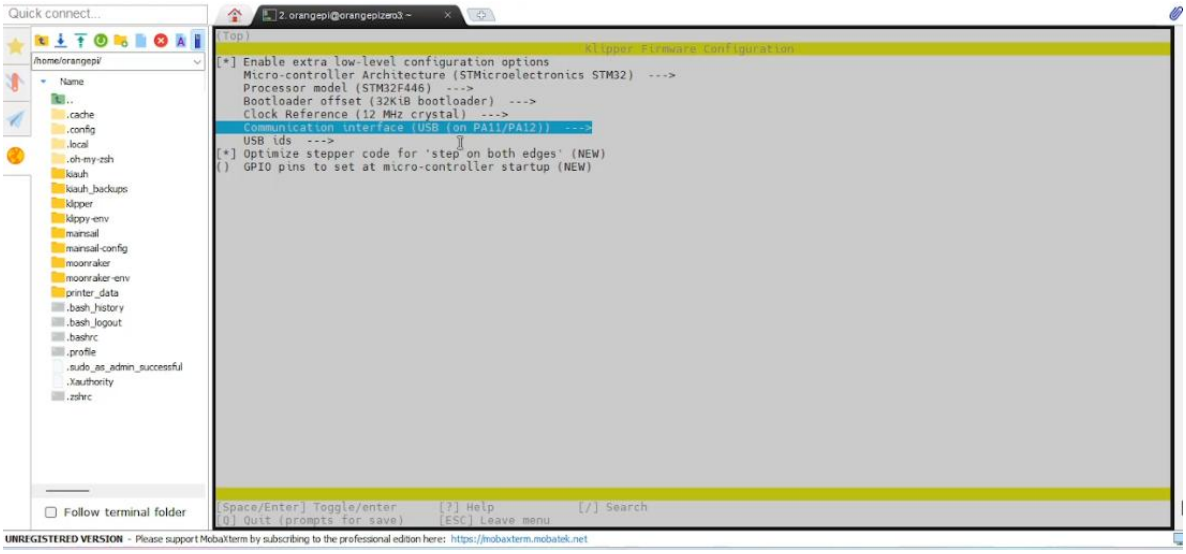
```
# This file contains common pin mappings for the BigTreeTech Octopus
# (non-Pro) boards.

# Important! Do not use this config with an Octopus Pro v1.1 board as
# doing so could result in a heater being inadvertently enabled.

# To use this config, start by identifying the micro-controller on the
# board - it may be an STM32F446, or STM32F429.  Select the
# appropriate micro-controller in "make menuconfig" and select "Enable
# low-level configuration options". For STM32F446 boards the firmware
# should be compiled with a "32KiB bootloader" and a "12MHz crystal"
# clock reference. For STM32F429 boards use a "32KiB bootloader" and
# an "8MHz crystal".

# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.

# Driver0
[stepper_x]
step_pin: PF13
dir_pin: PF12
enable_pin: !PF14
```

Paso 14: Configuración y Compilación del Firmware (Build)

En este paso prepararemos el archivo que se instalará en la placa de la impresora (MCU).

1. En el Advanced Menu de KIAUH, selecciona la opción 1) [Build].
2. Se abrirá un menú de configuración (azul/amarillo). Utiliza las flechas del teclado y la tecla Enter para establecer los parámetros exactos de la BTT Octopus v1.1:
    - Micro-controller Architecture: STMicroelectronics STM32.
    - Processor model: STM32F446.
    - Clock Reference: 12 MHz crystal.
    - Communication interface: USB (on PA11/PA12).
3. Una vez configurado, presiona "q" para salir y luego "Y" para confirmar y guardar los cambios.
4. El sistema compilará el firmware. Al finalizar, KIAUH te preguntará si deseas guardar la configuración; selecciona "y" y asígnale un nombre claro, por ejemplo: octopus-f446.





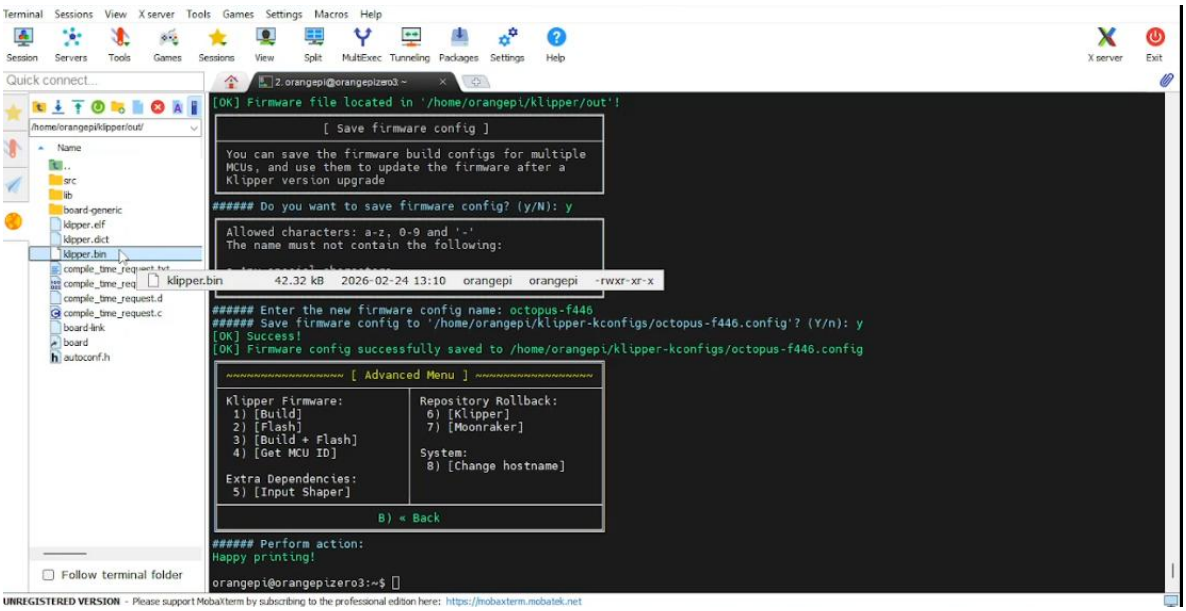
```
2. orangepi@orangepizero3: ~
(Top)
                                    Klipper Firmware Configuration
[*] Enable extra low-level configuration options
    Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32)  --->
    Processor model (STM32F446)  --->
    Bootloader offset (32KiB bootloader)  --->
    Clock Reference (12 MHz crystal)  --->
    Communication interface (USB (on PA11/PA12))  --->
    USB ids  --->
[*] Optimize stepper code for 'step on both edges' (NEW)
()  GPIO pins to set at micro-controller startup (NEW)

                                    Quit
                                Save configuration?
                                (Y)es  (N)o  (C)ancel

[Space/Enter] Toggle/enter      [?] Help            [/] Search
[Q] Quit (prompts for save)     [ESC] Leave menu
```

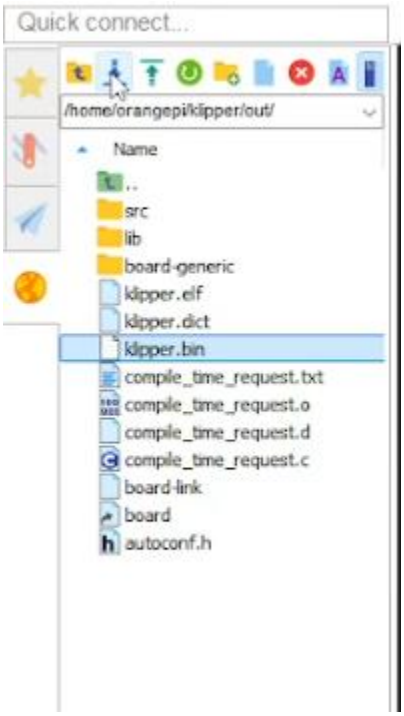
```
[OK] Firmware successfully built!
[OK] Firmware file located in '/home/orangepi/klipper/out'!

                [ Save firmware config ]

 You can save the firmware build configs for multiple
 MCUs, and use them to update the firmware after a
 Klipper version upgrade

###### Do you want to save firmware config? (y/N): y

 Allowed characters: a-z, 0-9 and '-'
 The name must not contain the following:

 ● Any special characters
 ● No leading or trailing '-'
```

```
[OK] Firmware successfully built!
[OK] Firmware file located in '/home/orangepi/klipper/out'!

                [ Save firmware config ]

 You can save the firmware build configs for multiple
 MCUs, and use them to update the firmware after a
 Klipper version upgrade

###### Do you want to save firmware config? (y/N): y

 Allowed characters: a-z, 0-9 and '-'
 The name must not contain the following:

 ● Any special characters
 ● No leading or trailing '-'

###### Enter the new firmware config name: octopus-f446
###### Save firmware config to '/home/orangepi/klipper-kconfigs/octopus-f446.config'? (Y/n):
```

Paso 15: Localización y descarga del archivo klipper.bin

1. En la interfaz de Mainsail (o Fluidd), dirígete a la sección de Archivos de configuración o Máquina en el menú lateral izquierdo.
2. Utiliza el explorador de archivos para navegar hasta la ruta: /home/orangepi/klipper/out/.
3. Busca el archivo llamado klipper.bin, que es el firmware que acabas de compilar.
4. Haz clic derecho sobre el archivo o pulsa el botón azul de descarga para guardarlo en tu computadora.
5. Selecciona la carpeta de destino en tu PC y espera a que la descarga se complete.

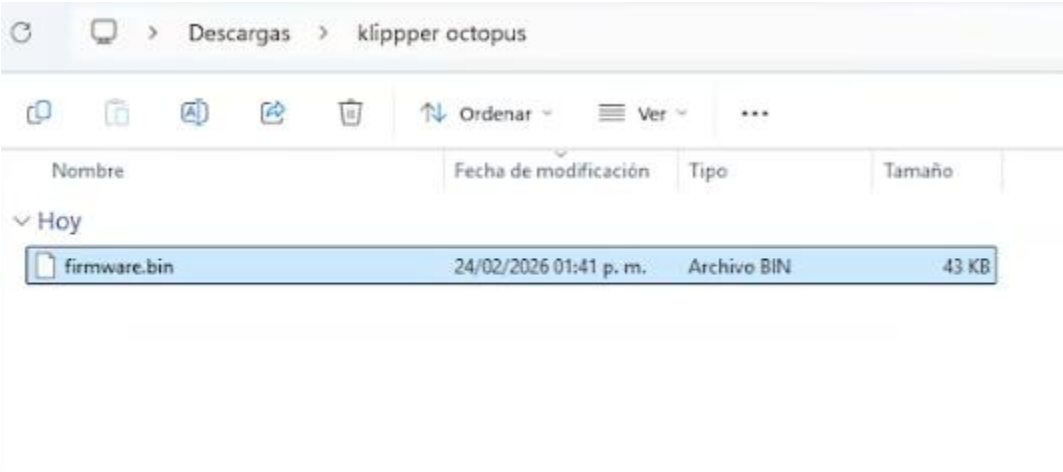


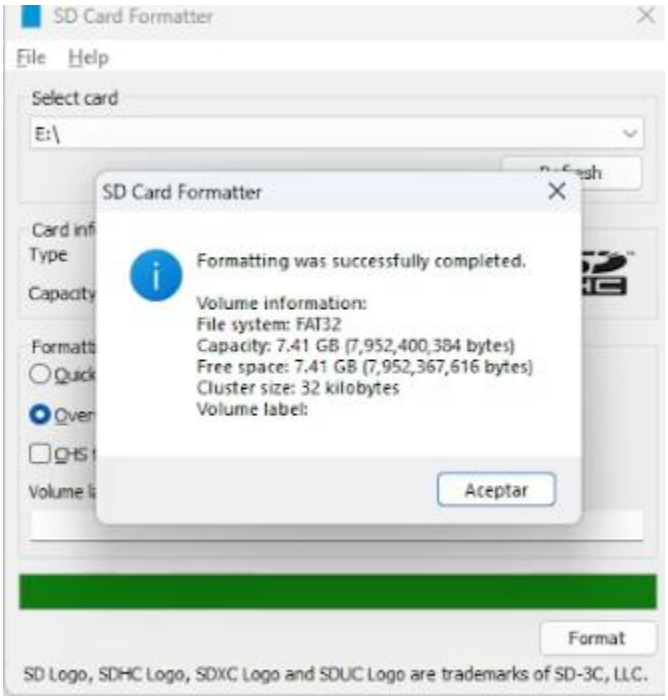

Quick connect...
/home/orangepi/klipper/out/
Name
..
src
lib
board-generic
klipper.elf
klipper.dict
klipper.bin
compile_time_request.txt
compile_time_request.o
compile_time_request.d
compile_time_request.c
board-link
board
autoconf.h

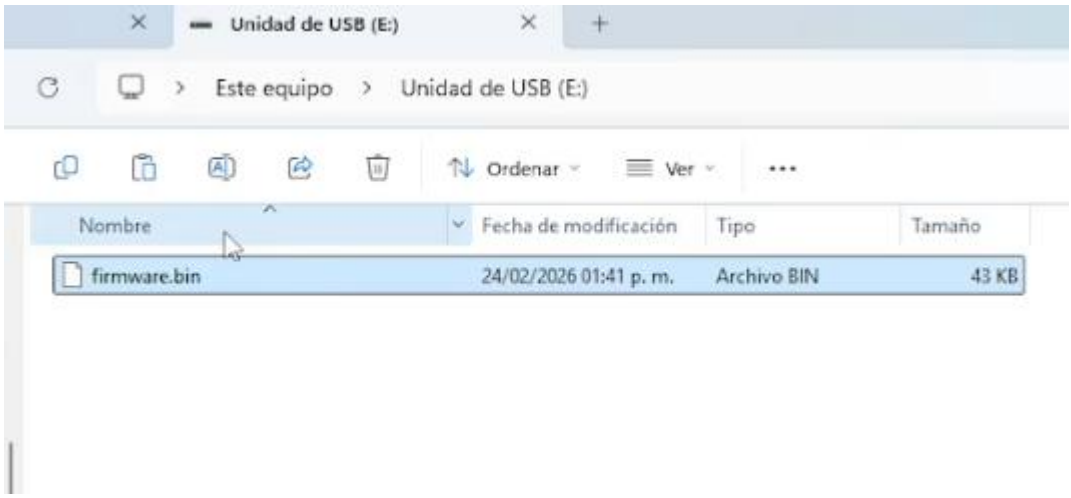
Paso 16. Flasheo de la Placa Octopus v1.1

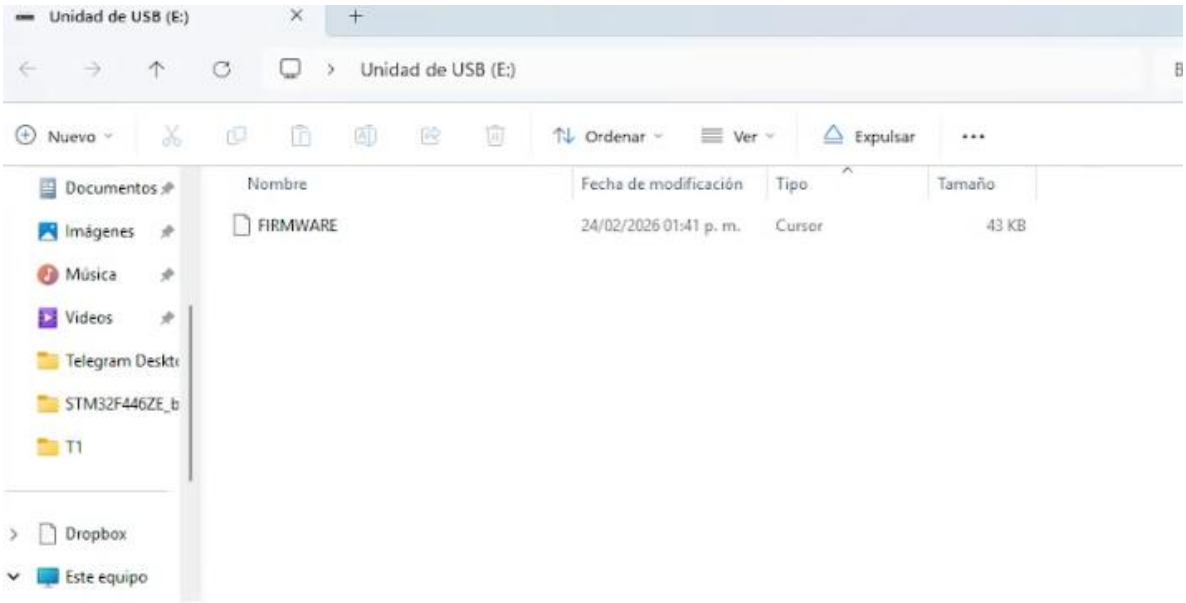
Este proceso transferirá el firmware recién creado a la placa de la impresora.

1. Preparación del archivo: Localiza el archivo klipper.bin descargado desde la carpeta /home/orangepi/klipper/out/. Debes renombrarlo obligatoriamente a firmware.bin para que la placa pueda reconocerlo.
2. Formateo de la SD: Utiliza una memoria micro SD (mínimo 8GB) y formatéala en sistema FAT32 usando el programa SD Card Formatter.
3. Transferencia: Copia el archivo firmware.bin a la raíz de la micro SD e insértala en la ranura de la placa Octopus.
4. Flasheo: Con la placa desconectada de la computadora, enciende la fuente de alimentación. Espera aproximadamente 30 segundos.
5. Verificación: Apaga la fuente y retira la SD. Conéctala de nuevo a tu computadora; si el archivo ahora se llama FIRMWARE.CUR, el flasheo fue exitoso.




SD Card Formatter
File Help
Select card
E:\
SD Card Formatter
Formatting was successfully completed.
Volume information:
File system: FAT32
Capacity: 7.41 GB (7,952,400,384 bytes)
Free space: 7.41 GB (7,952,367,616 bytes)
Cluster size: 32 kilobytes
Volume label:
Aceptar
Format
SD Logo, SDHC Logo, SDXC Logo and SDUC Logo are trademarks of SD-3C, LLC.


Unidad de USB (E:)
Este equipo
Unidad de USB (E:)
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
firmware.bin
24/02/2026 01:41 p. m.
Archivo BIN
43 KB


Unidad de USB (E:)
Unidad de USB (E:)
Nuevo
Ordenar
Ver
Expulsar
Documentos
Imágenes
Música
Videos
Telegram Deskt
STM32F446ZE_b
T1
Dropbox
Este equipo
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
FIRMWARE
24/02/2026 01:41 p. m.
Cursor
43 KB

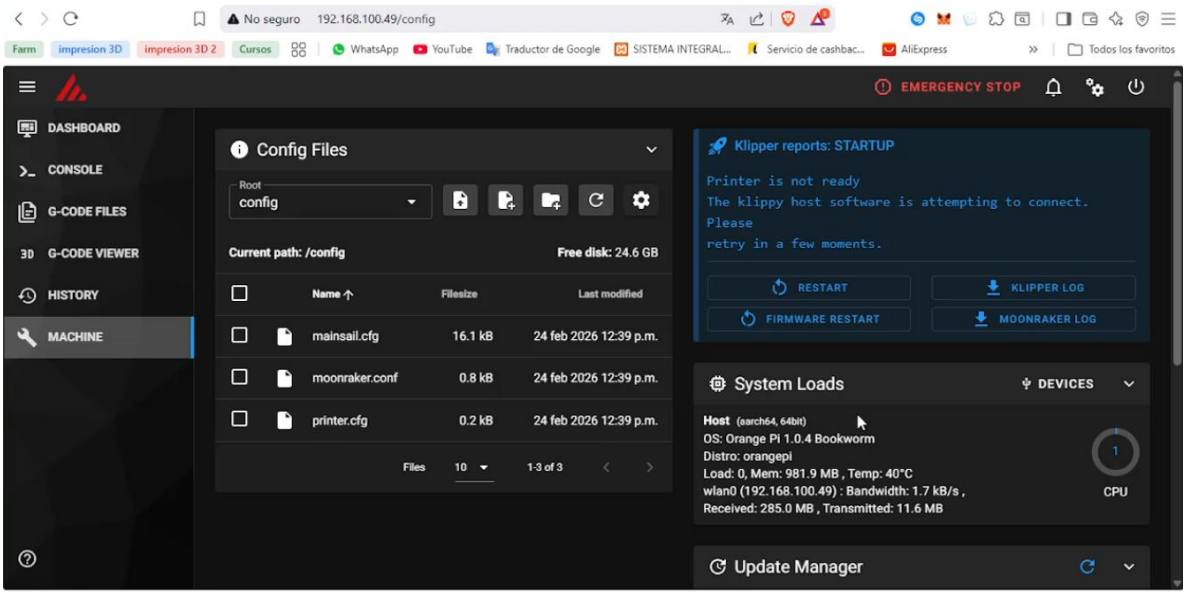
Paso 17: Conexión de hardware y obtención del ID de la MCU

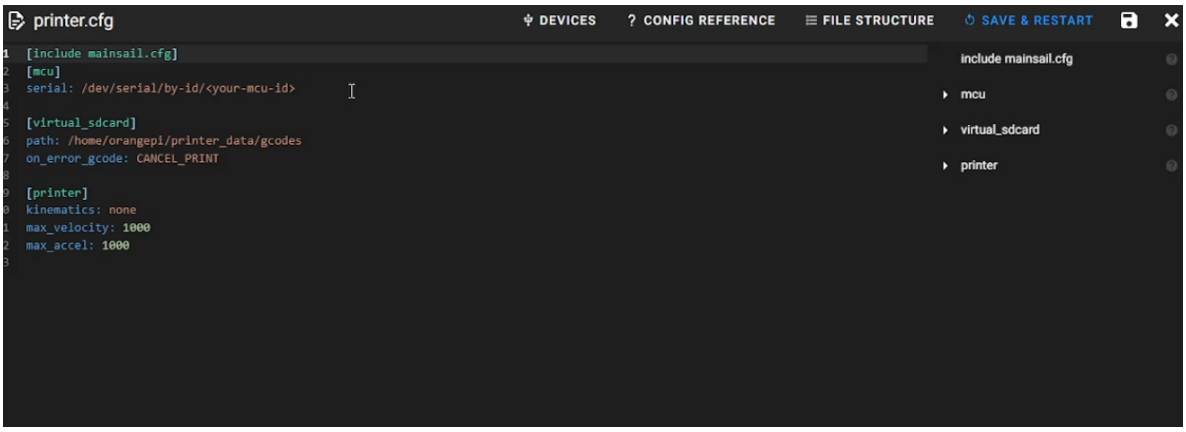
1. Una vez que el archivo en la tarjeta SD haya cambiado de .bin a .cur (lo cual indica que el firmware se cargó correctamente), inserta la memoria de 8GB en la ranura de la BTT Octopus.
2. Conecta la placa BTT Octopus a uno de los puertos USB de tu Orange Pi Zero 3.
3. En la terminal, accede nuevamente al menú de KIAUH ejecutando el comando: ./kiauh/kiauh.sh.
4. Selecciona la opción 4 (Advanced) y luego la opción 1 (Get MCU ID).
5. El sistema detectará la placa y te mostrará una ruta o dirección USB (el ID de la MCU). Cópiala y guárdala, ya que es fundamental para establecer la comunicación entre la Orange Pi (Host) y la impresora.

Paso 18: Vinculación de la MCU en Mainsail

Ahora conectaremos el host (Orange Pi) con la placa de la impresora mediante su ID única.

1. Conecta la Octopus a la Orange Pi mediante el cable USB.
2. En la terminal, ejecuta KIAUH (./kiauh/kiauh.sh) y entra al Advanced Menu (opción 4).
3. Selecciona 4) [Get MCU ID] y luego la opción 1) USB.
4. Copia la dirección que aparece (algo parecido a /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx...).
5. Accede a la interfaz web de Mainsail ingresando la IP de tu Orange Pi en el navegador.
6. Ve a la pestaña MACHINE, abre el archivo printer.cfg y busca la sección [mcu].
7. Pega la dirección copiada después de serial:. Ejemplo:[mcu]serial: /dev/serial/by-id/tu_id_copiada_aqui
8. Haz clic en SAVE & RESTART para aplicar los cambios.





Nota: "Asegúrate de no borrar los corchetes [ ] en la sección [mcu], ya que Klipper es muy estricto con la sintaxis del archivo de configuración".

Paso 19: Configuración de parámetros (printer.cfg y macro.cfg)

1. Una vez establecida la comunicación entre la **Orange Pi** (Host) y la **Octopus** (MCU), accede a la sección de configuración en tu interfaz web.
2. Abre el archivo printer.cfg y ajusta los parámetros principales, como la aceleración y la asignación de los sensores de temperatura.
3. Utiliza como referencia el repositorio de **GitHub** 3D-Printer-Project2 donde encontrarás los archivos printer.cfg y gcode_macro.cfg específicos para este hardware.
4. Copia y pega las configuraciones necesarias, asegurándote de que coincidan con los componentes de tu impresora.

   Notas: Los archivos mencionados anteriormente estan en la carpeta Archivos Klipper, solo abran el archivo y copien el contenido y lo pegan

Paso 20: Validación y pruebas finales

1. Tras editar y guardar los archivos con los parámetros del repositorio, haz clic en el botón "Save & Restart" en la interfaz de usuario.
2. Verifica que no aparezcan mensajes de error en la consola de la terminal.
3. Realiza una prueba de movimiento y lectura de sensores para confirmar que todo el sistema responde de manera correcta.
4. ¡Listo! Tu impresora ahora está operando bajo Klipper.

Tabla de Solución de Problemas (Troubleshooting)

Problema	Posible Causa	Solución
El archivo en la SD no cambia a .cur.	La placa no detectó o no pudo leer el archivo de actualización.	Verifica que la memoria SD sea de máximo **32GB** (recomendado 8GB), esté formateada en **FAT32** y que el archivo se llame exactamente firmware.bin.
Error: "mcu 'mcu': Unable to connect".	La dirección del puerto serie en el archivo printer.cfg no coincide con la placa conectada.	Ejecuta nuevamente el **Paso 17** en KIAUH para obtener el ID único de tu Octopus y asegúrate de pegarlo correctamente en la sección [mcu] de Mainsail.
No puedo acceder a Mainsail desde el navegador.	El Host (Orange Pi) no está conectado a la red o su IP ha cambiado.	Verifica la IP en el menú de inicio (usando OBS y la capturadora si es necesario). Si no hay IP, usa el comando sudo nmtui para reconectarte al Wi-Fi.
Error: "ADC out of range".	Klipper detecta una lectura de temperatura imposible (sensor desconectado o en corto).	Revisa las conexiones de tus termistores en la Octopus. Asegúrate de que los pines definidos en tu printer.cfg coincidan con los de la placa Octopus v1.1.
Los motores no se mueven o vibran.	Los drivers TMC2209 no están bien configurados o falta alimentación.	Verifica que la fuente de poder de **24V** esté encendida. En el printer.cfg, revisa que la sección [tmc2209 stepper_...] tenga los pines de comunicación correctos según el esquema de BigTreeTech.
MobaXterm muestra "Connection refused".	El servicio SSH no está activo o hay un conflicto de IP.	Asegúrate de estar usando el usuario orangepi y la contraseña correcta. Reinicia la Orange Pi e intenta de nuevo.

Guía de Calibración Inicial

Tras completar la instalación y establecer comunicación entre la Orange Pi y la placa Octopus , es fundamental ajustar los parámetros de control y movimiento en el archivo printer.cfg para garantizar la seguridad y calidad de impresión.

1. Calibración PID (Estabilidad Térmica)

Para prevenir errores de lectura o fluctuaciones de temperatura que disparen el error "ADC out of range", debes realizar un ajuste PID:

- **Hotend:** En la consola de Mainsail, ingresa el comando PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=210.
- **Cama Caliente:** Ingresa el comando PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60.
- **Guardar:** Una vez que el proceso termine, escribe SAVE_CONFIG en la consola; esto actualizará automáticamente tu printer.cfg y reiniciará Klipper.

2. Ajuste del Extrusor (Rotation Distance)

Como se indica en el Paso 19, la configuración de los parámetros de movimiento es clave. En Klipper, la precisión del extrusor se define mediante el valor rotation_distance:

1. Marca 100 mm de filamento desde la entrada del extrusor.
2. Desde la interfaz de Mainsail, ordena la extrusión de 100 mm.
3. Mide el filamento restante para determinar la distancia real extruida.
4. Aplica la fórmula para corregir el valor en tu configuración:

$$rotation_distance_nuevo = valor_actual \times \frac{distancia_real}{100}$$

3. Verificación de Seguridad (Prueba de Movimiento)

Siguiendo la instrucción del Paso 20 sobre probar el funcionamiento, realiza estas comprobaciones:

- **Sentido de giro:** Verifica que cada eje se mueva en la dirección correcta; si un motor vibra o no se mueve, consulta la tabla de problemas sobre los drivers TMC2209.
- **Endstops:** Antes de hacer "Homing", verifica manualmente que los sensores de fin de carrera no estén invertidos en la configuración para evitar choques mecánicos.
- **Parada de Emergencia:** Familiarízate con el botón **EMERGENCY STOP** en la interfaz de Mainsail para detener cualquier movimiento anómalo de inmediato.

Soporte y documentación adicional

Si tienes dudas técnicas avanzadas o quieres profundizar en las funciones de **Klipper**, te recomendamos consultar siempre la documentación oficial:

- **Sitio web oficial:** https://www.klipper3d.org/